Der Dedekindsche Rekursionssatz

Beweistabellen zu Band 10

Martin Kunze

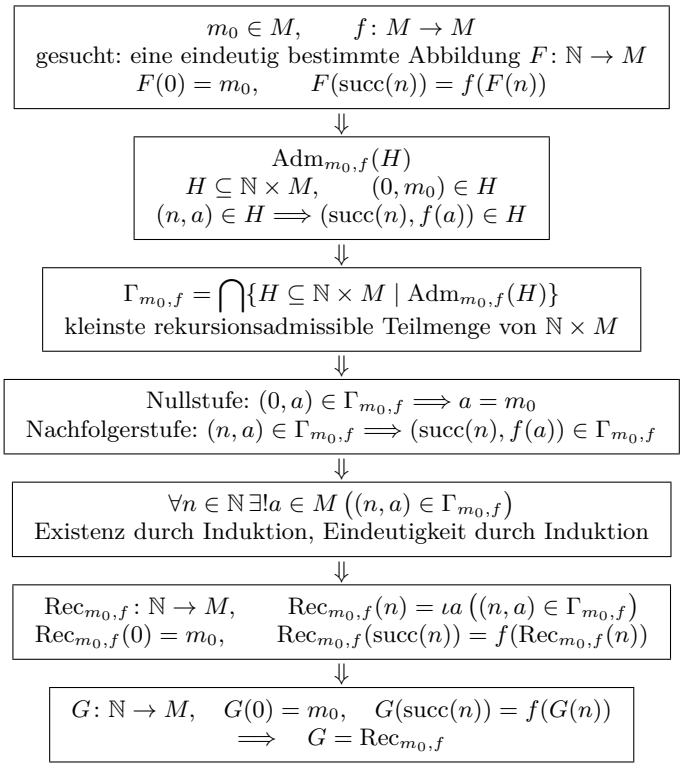
Kapitel 1

Konstruktion und Beweis

1.1 Der Rekursionskern

Diese Ergänzung enthält die Schnittkonstruktion und den vollständigen Beweis des Th. 10.4.3.1 aus Band 10. Ihre eigenen Aussagen tragen den Nummernpräfix 10E. Die Lesefassung entwickelt denselben Beweis zusammenhängend.

Beweisskizze



Der Beweis ersetzt die direkte Definition einer Folge durch eine Schnittkonstruktion. Zuerst werden diejenigen Teilmengen von $\mathbb{N} \times M$ betrachtet, die den Anfangswert enthalten und unter dem Rekursionsschritt abgeschlossen sind. Ihr Durchschnitt ist der Rekursionskern. Die Fixierungslemmata zeigen, dass der Kern in jeder Stufe höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert zugleich die Existenz eines solchen Werts. Damit ist der Kern der Graph einer Funktion. Die Rekursionsgleichungen folgen dann aus der Konstruktion des Kerns, und die Eindeutigkeit einer beliebigen anderen rekursiv definierten Abbildung wird erneut per Induktion bewiesen.

Aufbau des Abschnitts Der Abschnitt trennt die Hauptlinie des Beweises von den technischen Fixierungsargumenten. Zuerst werden rekursionsadmissible Teilmengen und der Rekursionskern konstruiert. Danach zeigen die Fixierungslemmata, dass jede Stufe des Kerns höchstens einen Wert enthält; die Induktion liefert die Existenz eines Werts in jeder Stufe. Aus eindeutiger Existenz wird der Kern als Funktion gelesen. Die Rekursionsgleichungen und die Eindeutigkeit beliebiger rekursiver Abbildungen ergeben schließlich den Dedekindschen Rekursionssatz. Die in Band 10 definierte Rekursionsabbildung bezeichnet das durch diesen Satz eindeutig bestimmte Objekt.

Hauptkonstruktion: Rekursionsadmissible Mengen und Rekursionskern

Axiome der Rekursionsadmissibilität

Axiom 10E.1.1.1 (Teilmenge des Produktraums).
Mengen: $H,\ M$

$$H \subseteq \mathbb{N} \times M$$

Axiom 10E.1.1.2 (Startpaar).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$$

Axiom 10E.1.1.3 (Rekursionsschritt).
Mengen: $H,\ M,\ n,\ a$
Funktionen: f

$$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n,a) \in H \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$$

Definition der Rekursionsadmissibilität

Definition 10E.1.1.1 (Begriff der rekursionsadmissiblen Teilmenge).

Mengen:		$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	
Funktionen:		f	
Axiome:			
Teilmenge des Produktraums	:	$H \subseteq \mathbb{N} \times M$	Ax. *10E.1.1.1*
Startpaar:		$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$	Ax. *10E.1.1.2*
Rekursionsschritt	:	$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n,a) \in H$ $\vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$	Ax. *10E.1.1.3*
Neue Symbole:			
Rekursionsadmissible Teilmenge	:	$\triangleright$	

$$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$$

Nichtleere Admissibilität und Hilfskonstruktionen Der volle Produktraum zeigt zunächst, dass es überhaupt rekursionsadmissible Teilmengen gibt. Die beiden Fixierungsmengen sind technische Werkzeuge: Sie werden später benutzt, um falsche Werte in der Nullstufe und in einer Nachfolgerstufe aus dem Rekursionskern auszuschließen.

Der volle Produktraum

Theorem 10E.1.1.1 (Der volle Produktraum ist rekursionsadmissibel).
Mengen: $M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums Th. 10E.1.1.1(H1)

$$\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$$

	1 $\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.5.3.1

Startpaar Th. 10E.1.1.1(H2)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $(0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.16.5.9(2, 1)

Rekursionsschritt Th. 10E.1.1.1(H3)

$$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n, a) \in \mathbb{N} \times M \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$$

1	1 $f\colon M \to M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $a \in M$	A
4	4 $(n, a) \in \mathbb{N} \times M$	A
2	5 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
1,3	6 $f(a) \in M$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
1,2,3,4	7 $(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.16.5.9(5, 6)

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
	3 $\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.1($H1$)
1	4 $(0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.1($H2$) (1)
2	5 $\forall n \in \mathbb{N} \forall a \in M \big((n, a) \in \mathbb{N} \times M \to (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M\big)$	Th. 10E.1.1.1($H3$) (2)
1,2	6 $\mathrm{Adm}_{m_0, f}(\mathbb{N} \times M)$	Def. 10E.1.1.1(3, 4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$\mathbb{N} \times M \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.1(H1)
$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.1(H2)
$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n, a) \in \mathbb{N} \times M \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a))$	Th. 10E.1.1.1(H3)
$\in \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.1(H3)
Mengen:	Def. 10E.1.1.1
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Def. 10E.1.1.1
Funktionen:	Def. 10E.1.1.1
f	Def. 10E.1.1.1
Axiome	Def. 10E.1.1.1
Teilmenge des Produktraums	**:** Def. 10E.1.1.1
$H \subseteq \mathbb{N} \times M$	Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.1	Def. 10E.1.1.1
Startpaar:	Def. 10E.1.1.1
$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$	Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.2	Def. 10E.1.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Rekursions-schritt	**:**	Def. 10E.1.1.1
$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n,a) \in H$ $\vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.3		Def. 10E.1.1.1
Neue Symbole		Def. 10E.1.1.1
Rekursionsadmissible Teilmenge	**:**	Def. 10E.1.1.1
$\triangleright$		Def. 10E.1.1.1
$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$		Def. 10E.1.1.1

Technisches Lemma: Fixierungsmenge der Nullstufe

Definition 10E.1.1.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe).

Mengen: $M,\ n,\ a,\ m_0$

$$m_0 \in M \vdash$$
$$Z_{m_0} \coloneqq \{(n,a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \to a = m_0\}$$

Theorem 10E.1.1.2 (Fixierungsmenge der Nullstufe ist rekursionsadmissibel).
Mengen: $M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$$

Beweis.

Teilmenge des Produktraums Th. 10E.1.1.2(H1)

$$m_0 \in M \vdash Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

1	1	$m_0 \in M$	A
	2	$\{(n,a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \to a = m_0\} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.7.3.7
1	3	$Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Def. $10E$.1.1.2(1, 2)

Startpaar Th. 10E.1.1.2(H2)

$$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in Z_{m_0}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$(0, m_0) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.16.5.9(2, 1)
	4	$m_0 = m_0$	$= I$
	5	$0 = 0 \to m_0 = m_0$	Th. 2.2.7.11(4)
1	6	$(0, m_0) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \to a = m_0\}$	Th. 3.7.2.6(3, 5)
1	7	$(0, m_0) \in Z_{m_0}$	Def. $10E$.1.1.2(1, 6)

Rekursionsschritt Th. 10E.1.1.2(H3)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n, a) \in Z_{m_0} \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a \in M$	A
5	5	$(n, a) \in Z_{m_0}$	A
3	6	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
2,4	7	$f(a) \in M$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
2,3,4	8	$(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \mathbb{N} \times M$	Th. 3.16.5.9(6, 7)
3	9	$\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(3)
3	10	$\mathrm{succ}(n) = 0 \to f(a) = m_0$	Th. 2.2.7.12(9)
1,2,3,4,5	11	$(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \to a = m_0\}$	Th. 3.7.2.6(8, 10)
1,2,3,4,5	12	$(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$	Def. $10E$.1.1.2(1, 11)

Schluss:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
1	3	$(0, m_0) \in Z_{m_0}$	Th. $10E$.1.1.2($H2$) (1)
1	4	$Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. $10E$.1.1.2($H1$) (1)
1,2	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, \forall a \in M \left((n, a) \in Z_{m_0} \to (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}\right)$	Th. $10E$.1.1.2($H3$) (1, 2)
1,2	6	$\mathrm{Adm}_{m_0, f}(Z_{m_0})$	Def. $10E$.1.1.1(4, 3, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Def. 10E.1.1.2
$M,\ n,\ a,\ m_0$	Def. 10E.1.1.2
$m_0 \in M \vdash$	Def. 10E.1.1.2
$Z_{m_0} \coloneqq \{(n,a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \to a = m_0\}$	
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5
$\neg P \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.12
$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in Z_{m_0}$	Th. 10E.1.1.2(H2)
$m_0 \in M \vdash Z_{m_0} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.2(H1)
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n,a) \in Z_{m_0} \vdash$	Th. 10E.1.1.2(H3)
$(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in Z_{m_0}$	Th. 10E.1.1.2(H3)
Mengen:	Def. 10E.1.1.1
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Def. 10E.1.1.1
Funktionen:	Def. 10E.1.1.1
f	Def. 10E.1.1.1
Axiome	Def. 10E.1.1.1
Teilmenge des Produktraums	**:** Def. 10E.1.1.1
$H \subseteq \mathbb{N} \times M$	Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.1	Def. 10E.1.1.1
Startpaar:	Def. 10E.1.1.1
$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$	Def. 10E.1.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Ax. 10E.1.1.2		Def. 10E.1.1.1
Rekursions-schritt	**:**	Def. 10E.1.1.1
$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n,a) \in H$ $\vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.3		Def. 10E.1.1.1
Neue Symbole		Def. 10E.1.1.1
Rekursionsadmissible Teilmenge	**:**	Def. 10E.1.1.1
$\triangleright$		Def. 10E.1.1.1
$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$		Def. 10E.1.1.1

Schnittkonstruktion des Rekursionskerns Der Rekursionskern ist die kleinste rekursionsadmissible Teilmenge von $\mathbb{N} \times M$: Ein Paar liegt genau dann im Kern, wenn es in jeder rekursionsadmissiblen Teilmenge liegt.

Definition 10E.1.1.3 (Rekursionskern).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \coloneqq \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$$

Theorem 10E.1.1.3 (Charakterisierung des Rekursionskerns).

Mengen: $H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$\begin{aligned} &m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \\ &(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow \\ &\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right) \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10E.1.1.3(H1)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$$
$$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$$
$$\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2	4 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 10E.1.1.1(1, 2)
1,2	5 $\exists H\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2	6 $\Gamma_{m_0,f} = \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Def. 10E.1.1.3(1, 2)
1,2,3	7 $(n,a) \in \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	$= E(6,3)$
1,2,3	8 $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	Th. 3.10.3.9(5, 7)
1,2	9 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	$\to I(3,8)$

Rückrichtung Th. 10E.1.1.3(H2)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$$
$$\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right) \to$$
$$(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	A
1,2	4 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 10E.1.1.1(1, 2)
1,2	5 $\exists H\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $(n,a) \in \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Th. 3.10.3.9(5, 3)
1,2	7 $\Gamma_{m_0,f} = \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Def. 10E.1.1.3(1, 2)
1,2,3	8 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	$= E(7,6)$
1,2	9 $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right) \to$ $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	$\to I(3,8)$

Schluss:

1	$1\ m_0 \in M$	A
2	$2\ f\colon M \to M$	A
1,2	$3\ (n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall H\left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	Th. 10E.1.1.3($H1$) $(1,2)$
1,2	$4\ \forall H\left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right) \to$ $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.3($H2$) $(1,2)$
1,2	$5\ (n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow$ $\forall H\left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	$\leftrightarrow I(3,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.1
$M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.1
Funktionen:	Th. 10E.1.1.1
f	Th. 10E.1.1.1
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 10E.1.1.1
Mengen:	Def. 10E.1.1.3
$H,\ M,\ m_0$	Def. 10E.1.1.3
Funktionen:	Def. 10E.1.1.3
f	Def. 10E.1.1.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \coloneqq \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Def. 10E.1.1.3
$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.10.3.9
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$ $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to$ $\forall H\left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	Th. 10E.1.1.3(H1)
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$ $\forall H\left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right) \to$ $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.3(H2)

Theorem 10E.1.1.4 (Minimalität des Rekursionskerns).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq H$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	A
3	4 $\bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(X)} X \subseteq H$	Th. 3.10.3.10(3)
1,2	5 $\Gamma_{m_0,f} = \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Def. $10E$.1.1.3(1, 2)
1,2,3	6 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	Th. 3.10.3.10
Mengen:	Def. 10E.1.1.3
$H,\ M,\ m_0$	Def. 10E.1.1.3
Funktionen:	Def. 10E.1.1.3
f	Def. 10E.1.1.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \coloneqq \bigcap_{\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)} H$	Def. 10E.1.1.3

Theorem 10E.1.1.5 (Der Rekursionskern liegt im Produktraum).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. $10E$.1.1.1(1, 2)
1,2	4 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. $10E$.1.1.4(1, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10E.1.1.1
$M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 10E.1.1.1
f	Th. 10E.1.1.1
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\mathbb{N} \times M)$	Th. 10E.1.1.1
Mengen:	Th. 10E.1.1.4
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.4
Funktionen:	Th. 10E.1.1.4
f	Th. 10E.1.1.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	Th. 10E.1.1.4

Theorem 10E.1.1.6 (Das Startpaar liegt im Rekursionskern).
Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	A
1,3	4 $(0, m_0) \in H$	Def. $10E$.1.1.1(3)
	5 $\forall H\left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (0, m_0) \in H\right)$	$\forall I(\to I(3, 4))$
1,2	6 $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $10E$.1.1.3(1, 2, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Mengen:		Def. 10E.1.1.1
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$		Def. 10E.1.1.1
Funktionen:		Def. 10E.1.1.1
f		Def. 10E.1.1.1
Axiome		Def. 10E.1.1.1
Teilmenge des Produktraums	**:**	Def. 10E.1.1.1
$H \subseteq \mathbb{N} \times M$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.1		Def. 10E.1.1.1
Startpaar:		Def. 10E.1.1.1
$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$		Def. 10E.1.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Ax. 10E.1.1.2		Def. 10E.1.1.1
Rekursions-schritt	**:**	Def. 10E.1.1.1
$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n,a) \in H$ $\vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.3		Def. 10E.1.1.1
Neue Symbole		Def. 10E.1.1.1
Rekursionsadmissible Teilmenge	**:**	Def. 10E.1.1.1
$\triangleright$		Def. 10E.1.1.1
$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$		Def. 10E.1.1.1
Mengen:		Th. 10E.1.1.3
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$		Th. 10E.1.1.3
Funktionen:		Th. 10E.1.1.3
f $m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$ $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow$ $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$		Th. 10E.1.1.3

Theorem 10E.1.1.7 (Abschluss des Rekursionskerns).

Mengen: $H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$$
$$a \in M,\ (n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2	6 $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow$ $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	Th. 10E.1.1.3(1, 2)
1,2,5	7 $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	Th. 2.2.4.1(6, 5)

8	8	$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	A
1,2,5,8	9	$(n,a) \in H$	$\to E(\forall E(7), 8)$
2,3,4,8,9	10	$(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$	Ax. $10E.1.1.3(2, 3, 4, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H\right)$	$\forall I(\to I(8, 10))$
1,2	12	$(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow \forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H\right)$	Th. $10E.1.1.3(1, 2)$
1,2,3,4,5	13	$(\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $2.2.4.2(12, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.3
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.3
Funktionen:	Th. 10E.1.1.3
f	Th. 10E.1.1.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$ $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \leftrightarrow$ $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to (n,a) \in H\right)$	Th. 10E.1.1.3
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Ax. 10E.1.1.3
$H,\ M,\ n,\ a$	Ax. 10E.1.1.3
Funktionen:	Ax. 10E.1.1.3
f	Ax. 10E.1.1.3
$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,\ (n,a) \in H \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$	Ax. 10E.1.1.3
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 10E.1.1.8 (Der Rekursionskern ist rekursionsadmissibel).
Mengen: $H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f})$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $10E$.1.1.6(1, 2)
1,2	4 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. $10E$.1.1.5(1, 2)
1,2	5 $\forall n \in \mathbb{N} \forall a \in M \big((n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \to (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	Th. $10E$.1.1.7(1, 2)
1,2	6 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f})$	Def. $10E$.1.1.1(4, 3, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.6
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.6
Funktionen:	Th. 10E.1.1.6
f	Th. 10E.1.1.6
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.6
Mengen:	Th. 10E.1.1.5
$M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.5
Funktionen:	Th. 10E.1.1.5
f	Th. 10E.1.1.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.5
Mengen:	Th. 10E.1.1.7
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.7
Funktionen:	Th. 10E.1.1.7
f	Th. 10E.1.1.7
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.7
Mengen:	Def. 10E.1.1.1
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Def. 10E.1.1.1
Funktionen:	Def. 10E.1.1.1
f	Def. 10E.1.1.1
Axiome	Def. 10E.1.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Teilmenge des Produktraums	**:**	Def. 10E.1.1.1
$H \subseteq \mathbb{N} \times M$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.1		Def. 10E.1.1.1
Startpaar:		Def. 10E.1.1.1
$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.2		Def. 10E.1.1.1
Rekursionsschritt	**:**	Def. 10E.1.1.1
$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n, a) \in H$ $\vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.3		Def. 10E.1.1.1
Neue Symbole		Def. 10E.1.1.1
Rekursionsadmissible Teilmenge	**:**	Def. 10E.1.1.1
$\triangleright$		Def. 10E.1.1.1
$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$		Def. 10E.1.1.1

Theorem 10E.1.1.9 (Rekursionskern ist kleinster rekursionsadmissibler Graphkandidat).

Mengen: $H,\ M,\ m_0$
Funktionen: f

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \\
&\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge \\
&(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f} \wedge \\
&\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f}) \wedge \\
&\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to \Gamma_{m_0,f} \subseteq H\right)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Trägerinklusion:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.5(1, 2)

Startpaar:

1,2	4 $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.6(1, 2)

Rekursionsabschluss:

1,2	5 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f})$	Th. 10E.1.1.8(1, 2)

Minimalität:

6	6 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$	A
1,2,6	7 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	Th. 10E.1.1.4(1, 2, 6)
1,2	8 $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to \Gamma_{m_0,f} \subseteq H\right)$	$\forall I(\to I(6, 7))$

Zusammenführung:

1,2	9 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$ $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	$\wedge I(3, 4)$
1,2	10 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$ $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f} \wedge$ $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f})$	$\wedge I(9, 5)$
1,2	11 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M \wedge$ $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f} \wedge$ $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f}) \wedge$ $\forall H \left(\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \to \Gamma_{m_0,f} \subseteq H\right)$	$\wedge I(10, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.5
$M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.5
Funktionen:	Th. 10E.1.1.5
f	Th. 10E.1.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.5
Mengen:	Th. 10E.1.1.6
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.6
Funktionen:	Th. 10E.1.1.6
f	Th. 10E.1.1.6
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.6
Mengen:	Th. 10E.1.1.8
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.8
Funktionen:	Th. 10E.1.1.8
f	Th. 10E.1.1.8
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Gamma_{m_0,f})$	Th. 10E.1.1.8
Mengen:	Th. 10E.1.1.4
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.4
Funktionen:	Th. 10E.1.1.4
f	Th. 10E.1.1.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	Th. 10E.1.1.4

Fixierung der Nullstufe des Kerns

Theorem 10E.1.1.10 (Die Nullstufe des Rekursionskerns ist festgelegt).
Mengen: $M,\ a,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ (0, a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash a = m_0$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $(0, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2	4 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$	Th. $10E.1.1.2(1, 2)$
1,2	5 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq Z_{m_0}$	Th. $10E.1.1.4(1, 2, 4)$
1,2,3	6 $(0, a) \in Z_{m_0}$	Th. $3.5.2.6(5, 3)$
1	7 $Z_{m_0} \coloneqq$ $\{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid$ $\quad n = 0 \to a = m_0\}$	Def. $10E.1.1.2(1)$
1,3	8 $(0, a) \in \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \to a = m_0\}$	$= E(7, 6)$

1,3	9	$0 = 0 \to a = m_0$	Th. 3.7.3.3(8)
	10	$0 = 0$	$= I$
1,3	11	$a = m_0$	$\to E(10, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.2
$M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.2
Funktionen:	Th. 10E.1.1.2
f	Th. 10E.1.1.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Adm}_{m_0,f}(Z_{m_0})$	Th. 10E.1.1.2
Mengen:	Th. 10E.1.1.4
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.4
Funktionen:	Th. 10E.1.1.4
f	Th. 10E.1.1.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	Th. 10E.1.1.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 10E.1.1.2
$M,\ n,\ a,\ m_0$	Def. 10E.1.1.2
$m_0 \in M \vdash$	Def. 10E.1.1.2
$Z_{m_0} \coloneqq \{(n, a) \in \mathbb{N} \times M \mid n = 0 \to a = m_0\}$	
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3

Technisches Lemma: Fixierungsmenge einer Nachfolgerstufe

Definition 10E.1.1.4 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe).

Mengen: $M,\ x,\ y,\ d,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$$
$$\Phi_{x,u} \coloneqq \{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$$

Theorem 10E.1.1.11 (Fixierungsmenge der Nachfolgerstufe ist rekursionsadmissibel).

Mengen: $M,\ x,\ y,\ d,\ c,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$$
$$(x,u) \in \Gamma_{m_0,f},$$
$$\forall c \in M\left((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\right) \vdash$$
$$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$$

Beweis.

Elimination aus $\Phi_{x,u}$: Kernzugehörigkeit Th. 10E.1.1.11(H1)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$$
$$(y,d) \in \Phi_{x,u} \vdash (y,d) \in \Gamma_{m_0,f}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
5	5 $(y,d) \in \Phi_{x,u}$	A
1,2,3,4	6 $\Phi_{x,u} \coloneqq$ $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Def. $10E$.1.1.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	7 $(y,d) \in$ $\{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	$= E(6,5)$
1,2,3,4,5	8 $(y,d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.7.3.1(7)

Einführung in $\Phi_{x,u}$ Th. 10E.1.1.11(H2)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$$
$$(z,e) \in \Gamma_{m_0,f},\ z = \mathrm{succ}(x) \to e = f(u) \vdash$$
$$(z,e) \in \Phi_{x,u}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
5	5 $(z,e) \in \Gamma_{m_0,f}$	A

6	6 $z = \mathrm{succ}(x) \to e = f(u)$	A
5,6	7 $(z, e) \in$ $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Th. 3.7.2.6(5, 6)
1,2,3,4	8 $\Phi_{x,u} \coloneqq$ $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Def. $10E$.1.1.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5, 6	9 $(z, e) \in \Phi_{x,u}$	$= E(8, 7)$

Teilmenge des Produktraums Th. 10E.1.1.11(H3)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash \Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
1,2,3,4	5 $\Phi_{x,u} \coloneqq$ $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Def. $10E$.1.1.4(1, 2, 3, 4)
	6 $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$ $\subseteq \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.7.3.7
1,2,3,4	7 $\Phi_{x,u} \subseteq \Gamma_{m_0,f}$	$= E(5, 6)$
1,2	8 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. $10E$.1.1.5(1, 2)
1,2,3,4	9 $\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 3.5.3.6(7, 8)

Startpaar Th. 10E.1.1.11(H4)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash (0, m_0) \in \Phi_{x,u}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
3	5 $\mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5(3)
6	6 $0 = \mathrm{succ}(x)$	A
6	7 $\mathrm{succ}(x) = 0$	Th. 2.9.1.1(6)

3	8	$0 = \mathrm{succ}(x) \to \mathrm{succ}(x) = 0$	$\to I(6,7)$
3	9	$\neg(0 = \mathrm{succ}(x))$	Th. 2.2.2.1(8, 5)
3	10	$0 = \mathrm{succ}(x) \to m_0 = f(u)$	Th. 2.2.7.12(9)
1,2	11	$(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $10E$.1.1.6(1, 2)
1,2,3,4	12	$(0, m_0) \in \Phi_{x,u}$	Th. $10E$.1.1.11($H2$) (1, 2, 3, 4, 11, 10)

Nachfolgerbarriere Th. 10E.1.1.11(H5)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$$
$$\forall c \in M \big((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big),$$
$$y \in \mathbb{N},\ d \in M,\ (y, d) \in \Phi_{x,u} \vdash$$
$$\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(x) \to f(d) = f(u)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
4	4	$u \in M$	A
5	5	$\forall c \in M \big((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big)$	A
6	6	$y \in \mathbb{N}$	A
7	7	$d \in M$	A
8	8	$(y, d) \in \Phi_{x,u}$	A
1,2,3,4,8	9	$(y, d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $10E$.1.1.11($H1$) (1, 2, 3, 4, 8)
10	10	$\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(x)$	A
10	11	$\mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y)$	Th. 2.9.1.1(10)
3,6,11	12	$x = y$	Ax. 10.3.7(3, 6, 11)
3,6,7,10	13	$(x, d) = (y, d)$	Th. 3.11.4.2(12, $= I$)
1,2,3,4,6, 7,8,10	14	$(x, d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 3.4.1.2(13, 9)
5,7	15	$(x, d) \in \Gamma_{m_0,f} \to d = u$	$\to E(\forall E(5), 7)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,10	16	$d = u$	$\to E(15, 14)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,10	17	$f(d) = f(u)$	Th. 5.2.3.5(2, 7, 4, 16)
1,2,3,4,5, 6,7,8	18	$\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(x) \to f(d) = f(u)$	$\to I(10, 17)$

Rekursionsschritt Th. 10E.1.1.11(H6)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$$
$$\forall c \in M \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big),$$
$$y \in \mathbb{N},\ d \in M,\ (y,d) \in \Phi_{x,u} \vdash$$
$$(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x,u}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
5	5 $\forall c \in M \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big)$	A
6	6 $y \in \mathbb{N}$	A
7	7 $d \in M$	A
8	8 $(y,d) \in \Phi_{x,u}$	A
1,2,3,4,8	9 $(y,d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $10E$.1.1.11($H1$) $(1,2,3,4,8)$
1,2,6,7,9	10 $(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $10E$.1.1.7$(1,2,6,7,9)$
1,2,3,4,5,6,7,8	11 $\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(x) \to f(d) = f(u)$	Th. $10E$.1.1.11($H5$) $(1,2,3,4,5,6,7,8)$
1,2,3,4,5,6,7,8	12 $(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x,u}$	Th. $10E$.1.1.11($H2$) $(1,2,3,4,10,11)$

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
5	5 $(x,u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	6 $\forall c \in M \big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big)$	A
1,2,3,4	7 $(0,m_0) \in \Phi_{x,u}$	Th. $10E$.1.1.11($H4$) $(1,2,3,4)$
1,2,3,4	8 $\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. $10E$.1.1.11($H3$) $(1,2,3,4)$
1,2,3,4,6	9 $\forall y \in \mathbb{N} \forall d \in M \big((y,d) \in \Phi_{x,u} \to (\mathrm{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x,u}\big)$	Th. $10E$.1.1.11($H6$) $(1,2,3,4,6)$
1,2,3,4,5,6	10 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$	Def. $10E$.1.1.1$(8,7,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 10E.1.1.4
$M,\ x,\ y,\ d,\ u,\ m_0$	Def. 10E.1.1.4
Funktionen:	Def. 10E.1.1.4
f	Def. 10E.1.1.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$ $\Phi_{x,u} \coloneqq \{(y,d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Def. 10E.1.1.4
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$	Th. 3.7.3.1
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 10E.1.1.5
$M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.5
Funktionen:	Th. 10E.1.1.5
f	Th. 10E.1.1.5
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.5
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1
$\neg P \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.12
Mengen:	Th. 10E.1.1.6
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.6
Funktionen:	Th. 10E.1.1.6
f	Th. 10E.1.1.6
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash (0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.6
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$ $(z,e) \in \Gamma_{m_0,f},\ z = \mathrm{succ}(x) \to e = f(u) \vdash$ $(z,e) \in \Phi_{x,u}$	Th. 10E.1.1.11(H2)
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$ $(y,d) \in \Phi_{x,u} \vdash (y,d) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.11(H1)
$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$	Ax. 10.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = c,\ b = d \vdash (a, b) = (c, d)$	Th. 3.11.4.2
Mengen:	Th. 3.4.1.2
$A,\ a,\ b$	Th. 3.4.1.2
$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$	Th. 3.4.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.5
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.5
Funktionen:	Th. 5.2.3.5
F	Th. 5.2.3.5
$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$	Th. 5.2.3.5
Mengen:	Th. 10E.1.1.7
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.7
Funktionen:	Th. 10E.1.1.7
f	Th. 10E.1.1.7
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n, a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.7
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$ $\forall c \in M \big((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big),$ $y \in \mathbb{N},\ d \in M,\ (y, d) \in \Phi_{x,u} \vdash$ $\mathrm{succ}(y) = \mathrm{succ}(x) \to f(d) = f(u)$	Th. 10E.1.1.11(H5)
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$ $(0, m_0) \in \Phi_{x,u}$	Th. 10E.1.1.11(H4)
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$ $\Phi_{x,u} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.11(H3)
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$ $\forall c \in M \big((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big),$ $y \in \mathbb{N},\ d \in M,\ (y, d) \in \Phi_{x,u} \vdash$ $(\mathrm{succ}(y), f(d)) \in \Phi_{x,u}$	Th. 10E.1.1.11(H6)
Mengen:	Def. 10E.1.1.1
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Def. 10E.1.1.1
Funktionen:	Def. 10E.1.1.1
f	Def. 10E.1.1.1
Axiome	Def. 10E.1.1.1
Teilmenge des Produktraums :	Def. 10E.1.1.1
$H \subseteq \mathbb{N} \times M$	Def. 10E.1.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Ax. 10E.1.1.1		Def. 10E.1.1.1
Startpaar:		Def. 10E.1.1.1
$m_0 \in M \vdash (0, m_0) \in H$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.2		Def. 10E.1.1.1
Rekursions-schritt	**:**	Def. 10E.1.1.1
$f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n, a) \in H$ $\vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in H$		Def. 10E.1.1.1
Ax. 10E.1.1.3		Def. 10E.1.1.1
Neue Symbole		Def. 10E.1.1.1
Rekursionsadmissible Teilmenge	**:**	Def. 10E.1.1.1
$\triangleright$		Def. 10E.1.1.1
$\mathrm{Adm}_{m_0,f}(H)$		Def. 10E.1.1.1

Theorem 10E.1.1.12 (Die Nachfolgerstufe des Rekursionskerns ist durch die Vorstufe festgelegt).

Mengen: $M,\ n,\ a,\ b,\ c,\ m_0$
Funktionen: f

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,\\
&(n, a) \in \Gamma_{m_0,f},\\
&\forall c \in M \big((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = a\big),\\
&(\mathrm{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)
\end{aligned}
$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $(n, a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	6 $\forall c \in M \big((n, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = a\big)$	A
7	7 $(\mathrm{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,4,5,6	8 $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{n,a})$	Th. 10E.1.1.11$(1, 2, 3, 4, 5, 6)$

1,2	9 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \Phi_{n,a}$	Th. $10E$.1.1.4(1, 2, 8)
1,2,3,4,5, 6,7	10 $(\mathrm{succ}(n), b) \in \Phi_{n,a}$	Th. 3.5.2.6(9, 7)
1,2,3,4	11 $\Phi_{n,a} \coloneqq$ $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(n) \to d = f(a)\}$	Def. $10E$.1.1.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5, 6,7	12 $(\mathrm{succ}(n), b) \in$ $\{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid$ $y = \mathrm{succ}(n) \to d = f(a)\}$	$= E(11, 10)$
1,2,3,4,5, 6,7	13 $\mathrm{succ}(n) = \mathrm{succ}(n) \to b = f(a)$	Th. 3.7.3.3(12)
	14 $\mathrm{succ}(n) = \mathrm{succ}(n)$	$= I$
1,2,3,4,5, 6,7	15 $b = f(a)$	$\to E(14, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.11
$M,\ x,\ y,\ d,\ c,\ u,\ m_0$	Th. 10E.1.1.11
Funktionen:	Th. 10E.1.1.11
f	Th. 10E.1.1.11
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$ $(x, u) \in \Gamma_{m_0,f},$ $\forall c \in M\ \big((x, c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big) \vdash$ $\mathrm{Adm}_{m_0,f}(\Phi_{x,u})$	Th. 10E.1.1.11
Mengen:	Th. 10E.1.1.4
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.4
Funktionen:	Th. 10E.1.1.4
f	Th. 10E.1.1.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Adm}_{m_0,f}(H) \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq H$	Th. 10E.1.1.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 10E.1.1.4
$M,\ x,\ y,\ d,\ u,\ m_0$	Def. 10E.1.1.4
Funktionen:	Def. 10E.1.1.4
f	Def. 10E.1.1.4
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M \vdash$ $\Phi_{x,u} \coloneqq \{(y, d) \in \Gamma_{m_0,f} \mid y = \mathrm{succ}(x) \to d = f(u)\}$	Def. 10E.1.1.4
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3

Theorem 10E.1.1.13 (Fixierungslemma für Rekursionskernstufen).

Mengen: $M,\ x,\ u,\ a,\ b,\ c,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},\ u \in M,$$
$$(x,u) \in \Gamma_{m_0,f},\ \forall c \in M\,\big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big) \vdash$$
$$\big((0,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = m_0\big) \wedge$$
$$\big((\mathrm{succ}(x),b) \in \Gamma_{m_0,f} \to b = f(u)\big)$$

Beweis.

Fixierung der Nullstufe:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $u \in M$	A
5	5 $(x,u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
6	6 $\forall c \in M\,\big((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\big)$	A
7	7 $(0,a) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,7	8 $a = m_0$	Th. $10E$.1.1.10(1, 2, 7)
1,2	9 $(0,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = m_0$	$\to I(7,8)$

Fixierung der Nachfolgerstufe:

10	10 $(\mathrm{succ}(x),b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,4,5, 6,10	11 $b = f(u)$	Th. $10E$.1.1.12(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5, 6	12 $(\mathrm{succ}(x),b) \in \Gamma_{m_0,f} \to b = f(u)$	$\to I(10,11)$

Zusammenführung:

1,2,3,4,5, 6	13 $\big((0,a) \in \Gamma_{m_0,f} \to a = m_0\big) \wedge \big((\mathrm{succ}(x),b) \in \Gamma_{m_0,f} \to b = f(u)\big)$	$\wedge I(9,12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.10
$M,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 10E.1.1.10
f	Th. 10E.1.1.10
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ (0,a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash a = m_0$	Th. 10E.1.1.10
Mengen:	Th. 10E.1.1.12
$M,\ n,\ a,\ b,\ c,\ m_0$	Th. 10E.1.1.12
Funktionen:	Th. 10E.1.1.12
f	Th. 10E.1.1.12
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,$ $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f},$ $\forall c \in M \big((n,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = a\big),$ $(\mathrm{succ}(n), b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)$	Th. 10E.1.1.12

Das Stufenlemma

Dieser Block ist der eigentliche Punkt der Konstruktion. Statt Existenz und Eindeutigkeit jeder Stufe getrennt zu beweisen, wird direkt über das Prädikat

$$U(n) \ :\Longleftrightarrow\ \exists! a \in M \big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$$

induktiv argumentiert.

Theorem 10E.1.1.14 (Stufenlemma des Rekursionskerns).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ a,\ b,\ c,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10E.1.1.14(H1)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \exists! a \in M \big((0,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $(0, m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.6(1, 2)
1,2	4 $\exists a \in M \big((0,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$\exists I(\wedge I(1,3))$
5	5 $u \in M$	A
6	6 $c \in M$	A

7	7 $(0,u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
8	8 $(0,c) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,7	9 $u = m_0$	Th. 10E.1.1.10(1, 2, 7)
1,2,8	10 $c = m_0$	Th. 10E.1.1.10(1, 2, 8)
1,2,7,8	11 $u = c$	Th. 2.9.1.3(9, 10)
1,2	12 $\exists! a \in M \left((0,a) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	$\exists! I(4,5,6,7,8,11)$

Induktionsschritt Th. 10E.1.1.14(H2)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},$$
$$\exists! a \in M \left((x,a) \in \Gamma_{m_0,f}\right) \vdash$$
$$\exists! b \in M \left(\left(\mathrm{succ}(x), b\right) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $\exists! a \in M \left((x,a) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	A
5	5 $u \in M$	A
6	6 $(x,u) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,5,6	7 $(\mathrm{succ}(x), f(u)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.7(1, 2, 3, 5, 6)
2,5	8 $f(u) \in M$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
1,2,3,5,6	9 $\exists b \in M \left(\left(\mathrm{succ}(x), b\right) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	$\exists I(\wedge I(8,7))$
4,5,6	10 $\forall c \in M \left((x,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = u\right)$	$\exists! E(4,5,6)$
11	11 $b \in M$	A
12	12 $c \in M$	A
13	13 $(\mathrm{succ}(x), b) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
14	14 $(\mathrm{succ}(x), c) \in \Gamma_{m_0,f}$	A
1,2,3,5,6, 10,13	15 $b = f(u)$	Th. 10E.1.1.12(1, 2, 3, 5, 6, 10, 13)
1,2,3,5,6, 10,14	16 $c = f(u)$	Th. 10E.1.1.12(1, 2, 3, 5, 6, 10, 14)
1,2,3,5,6, 10,13,14	17 $b = c$	Th. 2.9.1.3(15, 16)
1,2,3,4,5, 6	18 $\exists! b \in M \left(\left(\mathrm{succ}(x), b\right) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	$\exists! I(9, 11, 12, 13, 14, 17)$
1,2,3,4	19 $\exists! b \in M \left(\left(\mathrm{succ}(x), b\right) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	$\exists! E(4,5,6,18)$

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $\exists! a \in M \left((0,a) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	Th. 10E.1.1.14($H1$) $(1,2)$
1,2	5 $\forall x \in \mathbb{N} \left((\exists! a \in M \left((x,a) \in \Gamma_{m_0,f}\right)) \to (\exists! b \in M \left((\mathrm{succ}(x),b) \in \Gamma_{m_0,f}\right))\right)$	Th. 10E.1.1.14($H2$) $(1,2)$
1,2,3	6 $\exists! a \in M \left((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	Ax. 10.3.9$(4,5,3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.6
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.6
Funktionen:	Th. 10E.1.1.6
f	Th. 10E.1.1.6
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash (0,m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.6
Mengen:	Th. 10E.1.1.10
$M,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.10
Funktionen:	Th. 10E.1.1.10
f	Th. 10E.1.1.10
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ (0,a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash a = m_0$	Th. 10E.1.1.10
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 10E.1.1.7
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.7
Funktionen:	Th. 10E.1.1.7
f	Th. 10E.1.1.7
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.7
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10E.1.1.12
$M,\ n,\ a,\ b,\ c,\ m_0$	Th. 10E.1.1.12
Funktionen:	Th. 10E.1.1.12
f	Th. 10E.1.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ a \in M,$ $(n,a) \in \Gamma_{m_0,f},$ $\forall c \in M\,\big((n,c) \in \Gamma_{m_0,f} \to c = a\big),$ $(\mathrm{succ}(n),b) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash b = f(a)$	Th. 10E.1.1.12
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \exists! a \in M\,\big((0,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	Th. 10E.1.1.14(H1)
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ x \in \mathbb{N},$ $\exists! a \in M\,\big((x,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big) \vdash$ $\exists! b \in M\,\big((\mathrm{succ}(x),b) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	Th. 10E.1.1.14(H2)
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Ax. 10.3.9

Der Rekursionskern als Funktion

Nachdem jede Stufe genau einen Wert besitzt, kann der Rekursionskern selbst als Graph einer Funktion $\mathbb{N} \to M$ gelesen werden.

Anwendung auf den Rekursionskern

Theorem 10E.1.1.15 (Der Rekursionskern ist eine Abbildung).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ z,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. $10E.1.1.5(1,2)$
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5 $\exists! a \in M\,\big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	Th. $10E.1.1.14(1,2,4)$
1,2	6 $\forall n \in \mathbb{N}\,\exists! a \in M\,\big((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\big)$	$\forall I(\to I(4,5))$
1,2	7 $\Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. $5.2.6.1(3,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10E.1.1.5
$M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.5
Funktionen:	Th. 10E.1.1.5
f	Th. 10E.1.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f} \subseteq \mathbb{N} \times M$	Th. 10E.1.1.5
Mengen:	Th. 10E.1.1.14
$M,\ n,\ x,\ a,\ b,\ c,\ u,\ m_0$	Th. 10E.1.1.14
Funktionen:	Th. 10E.1.1.14
f	Th. 10E.1.1.14
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \exists! a \in M \left((n,a) \in \Gamma_{m_0,f}\right)$	Th. 10E.1.1.14
Mengen:	Th. 5.2.6.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.1
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B \left((x,y) \in R\right) \vdash R\colon A \to B$	Th. 5.2.6.1

Rekursionsgleichungen

Theorem 10E.1.1.16 (Anfangswert des Rekursionskerns).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. $10E.1.1.15(1,2)$
1,2	4 $(0,m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $10E.1.1.6(1,2)$
1,2	5 $\Gamma_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 5.2.3.11(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10E.1.1.15
$M,\ x,\ y,\ z,\ m_0$	Th. 10E.1.1.15
Funktionen:	Th. 10E.1.1.15
f	Th. 10E.1.1.15
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10E.1.1.15
Mengen:	Th. 10E.1.1.6
$H,\ M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.6
Funktionen:	Th. 10E.1.1.6
f	Th. 10E.1.1.6
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash (0,m_0) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11

Theorem 10E.1.1.17 (Rekursionsgleichung des Rekursionskerns).

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $\Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. $10E$.1.1.15$(1,2)$
1,2,3	5 $(n, \Gamma_{m_0,f}(n)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 5.2.3.2$(4,3)$
1,2,3	6 $\Gamma_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 5.2.3.9$(4,3)$
1,2,3	7 $(\mathrm{succ}(n), f(\Gamma_{m_0,f}(n))) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. $10E$.1.1.7$(1,2,3,6,5)$
1,2,3	8 $\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))$	Th. 5.2.3.11$(4,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10E.1.1.15
$M,\ x,\ y,\ z,\ m_0$	Th. 10E.1.1.15
Funktionen:	Th. 10E.1.1.15
f	Th. 10E.1.1.15
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10E.1.1.15
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10E.1.1.7
$H,\ M,\ n,\ a,\ m_0$	Th. 10E.1.1.7
Funktionen:	Th. 10E.1.1.7
f	Th. 10E.1.1.7
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},$ $a \in M,\ (n,a) \in \Gamma_{m_0,f} \vdash (\mathrm{succ}(n), f(a)) \in \Gamma_{m_0,f}$	Th. 10E.1.1.7
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11

Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen Die folgende Induktion trennt die spätere Eindeutigkeitsaussage vom Existenzbeweis: Jede Abbildung mit demselben Anfangswert und derselben Rekursionsgleichung stimmt punktweise mit jeder anderen solchen Abbildung überein.

Theorem 10E.1.1.18 (Eindeutigkeit rekursiv definierter Abbildungen).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G,\ H$

$$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,\ G(0) = m_0,\ H(0) = m_0,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),\ \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G = H$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10E.1.1.18(H1)

$$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,$$
$$G(0) = m_0,\ H(0) = m_0,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G(0) = H(0)$$

1	1 $G\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
3	3 $G(0) = m_0$	A
4	4 $H(0) = m_0$	A
5	5 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	A
6	6 $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	A
3,4	7 $G(0) = H(0)$	Th. 2.9.1.3(3, 4)

Induktionsschritt Th. 10E.1.1.18(H2)

$$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,$$
$$G(0) = m_0,\ H(0) = m_0,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)),$$
$$x \in \mathbb{N},\ G(x) = H(x) \vdash G(\mathrm{succ}(x)) = H(\mathrm{succ}(x))$$

1	1 $G\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
3	3 $G(0) = m_0$	A
4	4 $H(0) = m_0$	A
5	5 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	A
6	6 $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	A
7	7 $x \in \mathbb{N}$	A
8	8 $G(x) = H(x)$	A
1,7	9 $G(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(1, 7)
2,7	10 $H(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(2, 7)
5	11 $x \in \mathbb{N} \to G(\mathrm{succ}(x)) = f(G(x))$	$\forall E(5)$
5,7	12 $G(\mathrm{succ}(x)) = f(G(x))$	$\to E(11, 7)$
6	13 $x \in \mathbb{N} \to H(\mathrm{succ}(x)) = f(H(x))$	$\forall E(6)$
6,7	14 $H(\mathrm{succ}(x)) = f(H(x))$	$\to E(13, 7)$
1,2,7,8	15 $f(G(x)) = f(H(x))$	$= E(8, = I)$
1,2,6,7,8	16 $H(\mathrm{succ}(x)) = f(G(x))$	Th. 2.9.1.3(14, 15)
1,2,6,7,8	17 $f(G(x)) = H(\mathrm{succ}(x))$	Th. 2.9.1.1(16)

1,2,5,6,7,8	18	$G(\mathrm{succ}(x)) = H(\mathrm{succ}(x))$	Th. 2.9.1.3(12, 17)

Schluss:

1	1	$G\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2	$H\colon \mathbb{N} \to M$	A
3	3	$G(0) = m_0$	A
4	4	$H(0) = m_0$	A
5	5	$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	A
6	6	$\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5,6	8	$G(0) = H(0)$	Th. 10E.1.1.18($H1$) $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$
1,2,3,4,5,6	9	$\forall x \in \mathbb{N}\big((G(x) = H(x)) \to (G(\mathrm{succ}(x)) = H(\mathrm{succ}(x)))\big)$	Th. 10E.1.1.18($H2$) $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$
1,2,3,4,5,6,7	10	$G(n) = H(n)$	Ax. 10.3.9$(8, 9, 7)$
1,2,3,4,5,6	11	$\forall n \in \mathbb{N}\big(G(n) = H(n)\big)$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1,2,3,4,5,6	12	$G = H$	Th. 5.2.3.17$(1, 2, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,$ $G(0) = m_0,\ H(0) = m_0,$ $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),$ $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)) \vdash G(0) = H(0)$	Th. 10E.1.1.18(H1)
$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,$ $G(0) = m_0,\ H(0) = m_0,$ $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),$ $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n)),$ $x \in \mathbb{N},\ G(x) = H(x) \vdash G(\mathrm{succ}(x)) = H(\mathrm{succ}(x))$	Th. 10E.1.1.18(H2)
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Ax. 10.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Der Dedekindsche Rekursionssatz

Der Hauptsatz ist nun nur noch die Zusammenführung der beiden vorherigen Blöcke. Die Existenz kommt vom Rekursionskern als Funktion, die Eindeutigkeit von der punktweisen Induktion über rekursiv definierte Abbildungen.

Theorem 10E.1.1.19 (Existenz einer rekursiv definierten Abbildung).

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G$

$$\begin{aligned} & m_0 \in M,\ f\colon M \to M \\ \vdash\ & \exists G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \\ & \qquad \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\Big) \end{aligned}$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. $10E.1.1.15(1,2)$

Anfangswert:

1,2	4 $\Gamma_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. $10E.1.1.16(1,2)$

Rekursionsgleichung:

5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,5	6 $\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) =$ $f(\Gamma_{m_0,f}(n))$	Th. 10E.1.1.17$(1, 2, 5)$
1,2	7 $\forall n \in \mathbb{N}\big($ $\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) =$ $f(\Gamma_{m_0,f}(n))\big)$	$\forall I(\to I(5, 6))$

Zusammenführung und Existenz:

1,2	8 $\Gamma_{m_0,f}(0) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\big($ $\Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) =$ $f(\Gamma_{m_0,f}(n))\big)$	$\wedge I(4, 7)$
1,2	9 $\exists G\colon \mathbb{N} \to M\Big($ $G(0) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\big($ $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)\Big)$	$\exists I(\wedge I(3, 8))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.15
$M,\ x,\ y,\ z,\ m_0$	Th. 10E.1.1.15
Funktionen:	Th. 10E.1.1.15
f	Th. 10E.1.1.15
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10E.1.1.15
Mengen:	Th. 10E.1.1.16
$M,\ m_0$	Th. 10E.1.1.16
Funktionen:	Th. 10E.1.1.16
f	Th. 10E.1.1.16
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \Gamma_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10E.1.1.16
Mengen:	Th. 10E.1.1.17
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10E.1.1.17
Funktionen:	Th. 10E.1.1.17
f	Th. 10E.1.1.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \Gamma_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\Gamma_{m_0,f}(n))$	Th. 10E.1.1.17

Beweis des Dedekindschen Rekursionssatzes.
Hauptsatz: Th. 10.4.3.1 in Band 10.

Beweis.

Existenz:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
1,2	3	$\exists G\colon \mathbb{N} \to M \Big($ $G(0) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} \big($ $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)\Big)$	Th. $10E.1.1.19(1,2)$

Eindeutigkeit:

4	4	$G\colon \mathbb{N} \to M$	A
5	5	$G(0) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} \big($ $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)$	A
6	6	$H\colon \mathbb{N} \to M$	A
7	7	$H(0) = m_0 \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} \big($ $H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))\big)$	A
5	8	$G(0) = m_0$	$\wedge E1(5)$
5	9	$\forall n \in \mathbb{N} \big($ $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)$	$\wedge E2(5)$
7	10	$H(0) = m_0$	$\wedge E1(7)$
7	11	$\forall n \in \mathbb{N} \big($ $H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))\big)$	$\wedge E2(7)$
4,5,6,7	12	$G = H$	Th. $10E.1.1.18(4, 6, 8, 10, 9, 11)$

Eindeutige Existenz:

$$\begin{array}{lll} {\scriptstyle 1,2}\quad 13 & \exists!G\colon \mathbb{N} \to M \Big(& \exists!I(3,4,5,6,7,12) \\ & \quad G(0) = m_0 \wedge & \\ & \quad \forall n \in \mathbb{N} \big(& \\ & \qquad G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big)\Big) & \end{array}$$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10E.1.1.19
$M,\ n,\ m_0$	Th. 10E.1.1.19
Funktionen:	Th. 10E.1.1.19
$f,\ G$	Th. 10E.1.1.19
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$	
$\vdash \exists G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge$	Th. 10E.1.1.19
$\quad \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\Big)$	
Mengen:	Th. 10E.1.1.18
$M,\ n,\ x,\ m_0$	Th. 10E.1.1.18
Funktionen:	Th. 10E.1.1.18
$f,\ G,\ H$	Th. 10E.1.1.18
$G\colon \mathbb{N} \to M,\ H\colon \mathbb{N} \to M,\ G(0) = m_0,\ H(0) = m_0,$	Th. 10E.1.1.18
$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)),\ \forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	Th. 10E.1.1.18
$\vdash G = H$	Th. 10E.1.1.18

Anschluss an die Rekursionsabbildung Der Rekursionskern ist eine Funktion mit den beiden verlangten Rekursionsgleichungen. Nach der bewiesenen Eindeutigkeit stimmt er daher mit der in Def. 10.4.3.1 benannten Funktion überein:

$$m_0 \in M, \quad f\colon M \to M \quad \Longrightarrow \quad \Gamma_{m_0,f} = \mathrm{Rec}_{m_0,f}.$$

Die Definition im Hauptband setzt dadurch keine Kenntnis der Schnittkonstruktion voraus.